

案例正文：

从“一引一攻”到“一网一云”： 天能制造的数字化与低碳化融合之路¹

0 引言

2023年8月15日，“2023绿色低碳创新大会”作为首个全国生态日主场活动的重要组成部分在浙江湖州顺利开幕，天能集团作为新能源电池领域的龙头企业及东道主湖州的代表企业受邀出席。天能董事长张天任在会上发表了题为《民营企业绿色低碳发展实践》的演讲，“绿色发展要有战略定力，也要形成系统体系，与时俱进，还要有使命担当，这是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，从天能实践经验来看，绿色发展是低碳发展、可持续发展和共享发展。新时代我们要进一步推动绿色发展走深走实，必须坚定不移贯彻创新驱动发展战略，以科技、数字赋能产业链、供应链、生态链和价值链，全方位‘走出去’，真正破解绿色发展难题，打造发展新优势。”张天任这样说道，一番真诚恳切又直击要害的讲话引起了在场所有企业家的深深共鸣，会场想响起了经久不息的掌声。

在当今这个风险与机遇交织的世界里，VUCA（Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity）的不确定性已经成为企业生存常态。VUCA时代不仅改变着市场环境、竞争格局，而且对制造企业的可持续发展提出了更高要求。现如今“碳达峰、碳中和”备受关注，数字化和绿色化已成为全球制造业发展的重要主题。党的二十大报告提出“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”。在此背景下，浙江省制造业高质量发展领导小组办公室印发了《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见(2023-2025年)》，提出要“聚焦提质增效，以高端化智能化绿色化为转型方向，梯次培育‘数字化车间-智能工厂-未来工厂’”。故而，随着数字经济发展的蓬勃态势和资源环境约束的日益加剧，将先进数字技术与绿色低碳理念相融合，已经成为新能

¹ 1. 本案例由浙江财经大学管理学院的罗兴武、沈羽佳以及天能控股集团有限公司的张天任、施璐、罗秋月撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。本案例开发得到国家社会科学基金一般项目(22BGL095)、浙江省软科学研究计划重点项目(2023C25043)资助。

2. 本案例授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4. 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

源行业进行绿色转型和高质量发展的必然趋势²。

作为新能源动力电池的领军企业，天能制造在发展模式上长期以来坚持技术创新与绿色发展并重，努力平衡好高质量发展与环境高水平保护的关系。一方面，天能积极探索以技术创新为驱动的高质量生产模式，包括数字化、智能化、自动化等方面的技术应用，为生产出市场信赖、消费者青睐的好产品保驾护航。近年来，天能先后推出了“天钠 T1”新一代钠离子电池、百千瓦级氢燃料电池发动机系统、核电级防酸隔爆式铅电等前沿产品，自研的 511Wh/kg 的类固态电池顺利通过国家检测中心认证，在未来可广泛应用于军工、无人机、通讯及消费电子、高端乘用车等领域。另一方面，天能坚定不移走生态优先、绿色发展之路，将绿色智造纳入企业发展战略，在全球迈向碳中和的世纪征途中写下天能注脚。目前，天能拥有国家绿色工厂 10 家、国家工业产品绿色设计示范企业 5 家、参与制定国家和行业等各类标准 230 余项。

天能成立至今已历经三十余载春秋，和许多企业一样，在一次次的转型和蜕变中遭遇了诸多困难，其中的辛酸与艰险，张天任仍然历历在目。看着台下的众多企业家们，有熟悉的老友，也有新生面孔，张天任不经回想起了天能数字化与低碳化融合之路的一幕幕历史（如图 1 所示），不断自我革新，化危为机，最终凤凰涅槃……

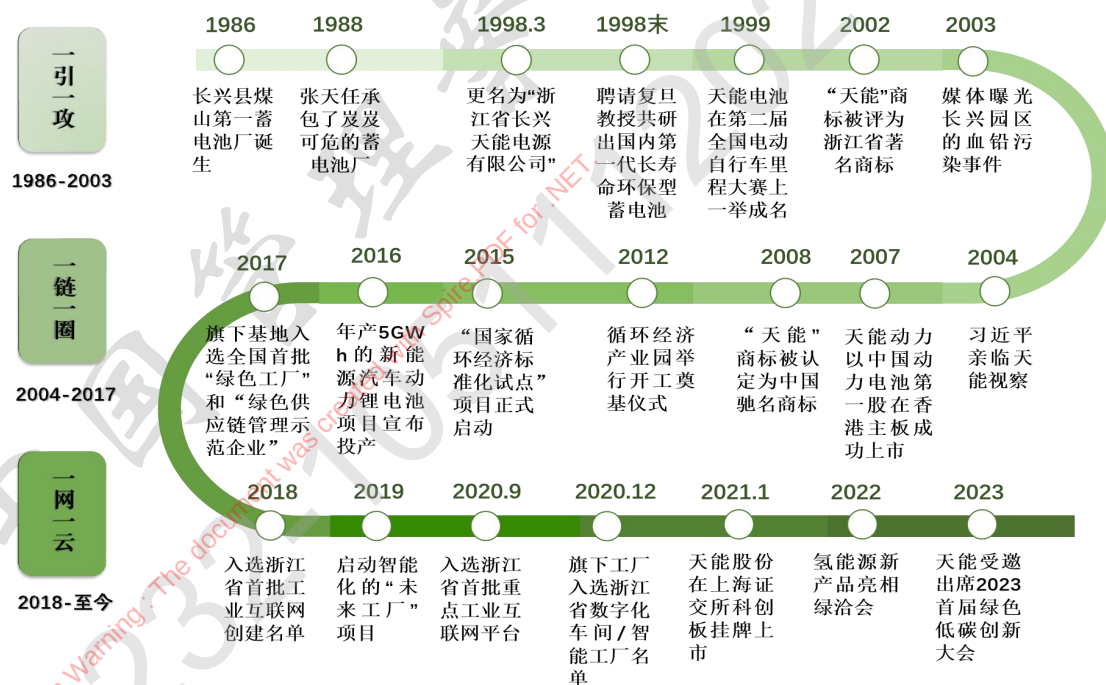


图 1 天能制造发展历程图³

² 资料来源：中国信息通信研究院发布的《工业数字化绿色化融合发展白皮书（2022 年）》

³ 资料来源：本文作者整理

1 一引一攻：拉开天能数字低碳发展帷幕

1986年，长兴县煤山镇的村民们集资创办了煤山第一蓄电池厂，这是天能集团的前身。但是好景不长，由于厂里产品单一、销路不畅，很快就资不抵债了。眼看村民们的血汗钱要打水漂，1988年26岁的张天任萌生了一个大胆的想法，当即拿出自己积攒的7000元和借来的5000元盘下了这家小厂。这在当时很多人看来是个“烫手山芋”，却没想到一场关于天能的逆袭之旅就此开启。

如何挽救一个濒临破产的局面，无疑是艰难万分的。煤山第一蓄电池厂开局就是“一无技术，二无产品，三无市场”，几间平房，几个工人，家庭作坊式的小厂年产值不到8万，却背负了10万的债。不过，人会触底反弹，张天任敏锐觉察到能源这一行业未来会大有作为，故仍将电池生产作为主要发展方向。为了尽快缓解局面，张天任既当厂长又当工人，既是技术员又是销售员，先后开发出了应急照明灯电池、摩托车电池、工业储能电池、捕鱼电池等产品。在他的带领下，小厂第一年就达到了80万的销售额，第二年更是冲破200万，成功让厂子起死回生。

1.1 独具慧眼，主推低碳产品

1995年国家颁布了《固体废物污染环境防治法》，张天任仔细研读了防治法及相关的国家出台的一系列政策，敏锐地意识到传统的电池技术终将被淘汰，隔年便带领技术组研发出第一组绿色新型蓄电池，“绿色”电池的种子就此播种。1998年3月，煤山第一蓄电池厂正式更名为“浙江省长兴天能电源有限公司”。如何改变粗放式的发展模式，改变产品结构单一、生产工艺落后、能耗比较大、污染比较重的局面，是天能制造亟需解决的问题。彼时，国外的电动自行车风潮刚吹到了国内，张天任听说后大喜过望，意识到这是个不错的机会，当即叫来董事们开会。

“我们公司的发展方向始终围绕能源，而能源发展经历这么多年，势必要从传统能源向清洁能源转变。现在国家出台了固体废物污染环境防治法，正在完善电池产品等相关的环境规制政策体系，这是个好机会啊！目前能源行业蓄电池还没有什么清洁环保产品，咱们就来当第一个！”张天任豪情壮志的一番构想却引来了董事们的一片质疑声，“都没有人做过啊”“这能不能成啊”“成本会不会很高”……顶着高层带来的无数压力，张天任仍坚信自己对市场的判断，毅然决然地带领天能开始转型。

经过激烈的讨论，天能制造确立了“绿色追赶”的战略，跟随国家的绿色发展政策开展行动，致力于填补绿色环保电池产品的空白。显然，谁率先捕获到关键的技术、人才资源，更好地完成这个从0到1、从无到有的转变，谁便能在市

场中脱颖而出、牢牢把握主流市场的产品方向，从而在电池的市场竞争中占据更加有利的地位。为此，张天任带领天能制造开展“一引一攻”⁴，即选择以“引技术、攻产品，引人才、攻技术”作为自我发展的“地基”，天能自此也走上了低碳发展的道路。

1.2 招贤纳士，攻克技术难关

为进一步提升天能蓄电池产品的科技含量和市场竞争力，张天任积极招贤纳士、动用各方人脉，集结了一大批院士专家等高端领军型人才加盟天能，并建设了一系列工作站及科研平台。同时，天能制造的技术创新战略升级为“**专业技术创新化、创新技术核心化、核心技术专利化、专利技术标准化、标准技术全球化、全球技术品牌化、品牌技术贴牌化**”⁵，将产品技术创新放在企业发展战略的头部位置，这个过程中天能也很自然地注意到了信息技术的重要性。为了逐渐摆脱了传统以记账本、单据、人员手工核算的方式进行生产记录、跟踪的方式，天能开始引入信息技术、搭建MRP II物料需求系统等来进行日常制造工艺的数据记录、操作和处理。张天任在公司内部大会上多次强调信息技术部门的重要性，并筛选核心人员组建“生产一代、开发一代、储备一代、向往一代”的研发体系，将信息化技术引入企业产品研发中，通过人才与技术结构的并行来助力蓄电池的产品生产。

1998年末，蓄电池的研发到了最为关键的时刻。为了确保万无一失，张天任不惜重金聘请来了复旦大学的教授驻厂指导，教授带来的科研成果很快便解决了新产品研发的瓶颈。终于，具有里程碑意义的新一代蓄电池产品即“电动助力车专用蓄电池(6DZM-10AH)”问世，使电动自行车蓄电池寿命增加了1-2倍，而且突破了电动自行车只能用“免维护”蓄电池的旧观念，产品一经上市，便赢得了用户的高度认可。1999年，天能新一代电动助力车专用蓄电池、新一代长寿命环保型电池等在广西桂林举办的第二届全国电动自行车里程大赛上，借着赛事的宣传一飞冲天、一炮而红，天能制造也靠着“一引一攻”所带来的绿色产品正式走入了国民的视野（如图2所示）。随后，天能牌电池连续两届被列为中国电动自行车大赛唯一指定产品，这一“官方认证”让张天任激动万分，事实证明他的眼光是对的！伴随着国内电动自行车春天的到来，带来了天能蓄电池产品的热销，“金杯银杯不如老百姓的口碑”，由此天能启动的一场低碳交通工具环保电池的新技术革命也拉开了帷幕。

⁴ 资料来源：从张天任出席 2021 年苏州交流会议的演讲稿以及团队与张天任的访谈中获得。

⁵ 资料来源：天能集团官网 <http://www.cn-tn.com/news/>

图2 “一引一攻”发展景况⁶

1.3 危机浮现，陷入转型难题

乘着铅蓄电池的这一东风，电池行业迎来了爆发式增长。彼时的长兴县，随处可见小规模的小作坊式的蓄电池厂、石粉厂，工厂的电池工艺、环保水平和工人操作规范要求都很低。据不完全统计，当时大大小小的铅蓄电池厂高达175家，散落在长兴通向太湖源头两边的社区、厂区、开发区内，年排放的铅污染高达10余吨。

“我进公司第一天，就看到酸水、废水排到一个坑里，另一个坑放石灰。(废水)自然渗透，污泥自然沉淀，就是这么简单的环保处理措施”⁷，张天任回忆道。目睹了长兴电池厂的生产环境，他心生感慨：“以铅为主材料的铅酸电池生产，如果没有好的环保理念，搞不好会造成较大风险、害了我们自己。”一种隐隐的担忧浮上了他的心头。

2000年后，全国多个铅蓄电池生产地相继爆发“血铅”事件，长兴也陷入了污染之痛。“长兴县被调查的102家蓄电池企业中，仅27%的极板生产企业环保设施基本完善，几近全行业污染。废酸水不经处理直接排放在田地里，铅尘酸雾不经净化在四处蔓延，一片片土地悄无声息地被污染。孩子铅中毒、庄稼铅超标、地下水被污染、整个的村子被迫买水喝。”⁸这是2003年媒体曝光

⁶ 资料来源：本文作者绘制

⁷ 资料来源: <http://www.lvjiange.com/nd.jsp?id=12&groupId>

⁸ 资料来源: 浙江在线新闻网站 <https://zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2003/12/15/002212656.shtml>

的对长兴污染状况的调查报告，也是当时天能所处的行业环境，张天任担忧的事情还是发生了，蓄电池行业内“低、小、散”的企业众多，而且竞争愈演愈烈，价格战苗头初显，粗放的生产模式带来的环境污染问题已不容忽视。

“2001年，天能的营收入首次破亿，2003年这一数字更是接近6亿。但是光靠绿色产品在市场内胜出是不够的，利益不能最大化，这种高景气度也不可能持续。企业要可持续发展，持续转型是必选项。”张天任在天能的战略决策会上斩钉截铁的说道。那么如何兼顾企业发展与绿色环保，天能又一次陷入了转型难题……

2 一链一圈：确立天能圈链循环智造优势

2004年是天能根植“绿色发展理念”的关键一年。这一年6月，时任浙江省委书记的习近平来天能视察，在参观完生产车间后，习近平提出了“腾笼换鸟，加快转型”的建议，认为要用高新技术、先进设备和先进工艺改造提升传统蓄电池产业，从数量、规模的扩张向高端、高质、高效转型。习近平还鼓励张天任“困难是暂时的，绿色转型升级这条路一定要坚持下去”。张天任豁然开朗，“这顿时让我有种拨云见日的感觉，天能就该坚定不移地按照习近平同志的指示，走绿色发展之路！”

2.1 壮士断腕，创新运作模式

但是常言道，“说起来容易，做起来难”。自铅蓄电池污染被曝光后，长兴政府成立了专项整治工作组，针对能源行业出台了一系列生产标准，又针对高污染企业开展了一轮生态环保治理运动。通过关停、兼并与重组，“淘汰一批、转行一批、提升一批”之后，到2005年长兴县只剩下50家铅蓄电池企业。这番整治也波及到了天能的很多业务线，使诸多业务部门关停，导致公司产能大幅降低、资金流转困难，大批工人失业……同年，习近平在湖州安吉考察时，第一次提出了“绿水青山就是金山银山”的理念，这也让张天任更加坚定了要打造绿色天能这一品牌的念头。

在天能经营会上，张天任向股东们提出要壮士断腕，淘汰落后产能，打造绿色天能。质疑声却从四面八方涌来，“会赚钱的产品为什么要停产？”“好端端的生产线为什么要淘汰？”张天任顶住压力，坚定地回应道，“只追求眼前利益，不顾生态环境，企业注定没有出路。要舍得花钱，舍得投入，紧跟行业政策，按环保标准生产。”一番慷慨言辞暂时稳住了质疑的局面，尽管还有一些反对声音，但是张天任毅然决然地关停了两个年产值超千万但不符合发展条件的落后车间，又斥资8000万元引入了新型环保设施。同时，天能开始关注源头控制与末端治理，加强研发、生产、销售、回收全过程的管理。

自此，天能制造进入“一链一圈”阶段⁹，施行“绿色开拓”战略，目标是建立绿色智造产业链和循环经济生态圈。在“腾笼换鸟”和“绿水青山就是金山银山”的机遇下，天能果断淘汰掉了高耗能、污染大的产线和产能，探索绿色战略布局，创新性构建全生命周期高质量发展模式。

2.2 数字管理，提升生产效能

在绿色开拓战略指引下，天能积极升级数字技术和设备。伴随着产业的快速发展，客户对产品的质量、交期要求越来越高，市场竞争日趋激烈，生产工艺也越来越复杂，不同生产环节产线、设备、物料等相关的信息流量越来越大，因而对制造全过程的管控要求越来越高。

为了改变这种状况，张天任积极捕捉市场信息要素，引进先进资源，搭建了ERP生产系统，将涉及企业生产、库存、财务、客户、销售等层面的信息汇聚于信息中心，再利用数据表征与控制，即在吸纳多来源数据的同时对随时可能发生变化的生产状态、条件做出交换及快速响应，从而打通了部门间的数据壁垒，大大缩短了各个环节的提前期，进而避免了出现大量资源占压导致产业链“流转不畅”的现象。同时，数字系统的全面覆盖，不仅促进了资金流、财务流与信息流的高效流通，还节省了大量运营成本，用科学的方法和流程化的模式成功实现了“管控一体化”。

解决了数据监控问题，张天任又将目光聚焦到了生产链路上。2012年中旬，张天任便投入巨额资金自主设计、打造了第一条铅蓄电池全自动装配生产线（如图3所示）。直至今日，该生产线仍处于国内较为先进的地位，采用了国际先进设备，包括智能装备、MES系统、智能数据采集、智能生产单元、智能物流系统等，并结合AGV技术，可以实现切刷、机器人铸焊、合盖、O型圈，端子、点胶、码垛等装配工序全线自动化。该生产线和当时整个行业平均水平相比，生产效率提高了25%、运营成本降低了10%、产品不良品率降低了30%、单位产值能耗降低了15%，较好地起到了降本增效的作用。因此，该生产线能在很大程度上改善员工操作环境，提高了人员效能、降低了员工劳动强度；在环保方面，更是节约了近三成的能耗，减少碳排放量35%以上。回忆这些数据时，张天任自己满意地笑了。

基于上述，天能制造这套体系基本实现了溯源式管控，即将电池由原料到产成品所经历的每一环节进行标记，通过MES系统和ERP软件的协同运作，将各标记点从模拟形式转变为数字形式，并纳入信息处理平台，一起构成计划、控制、反馈、调整的完整闭环系统，从而实现了对产品质量的全方位监控。

⁹ 资料来源：从张天任出席2021年苏州交流会议的演讲稿以及团队与张天任的访谈中获得。



图3 天能的全自动化装配车间¹⁰

“2008年，我们生产基地的8000名工人一天能做9万个电池；但现在，我们3000名工人一天就能做26万个电池。”张天任斗志满满地在天能例会上公布了这组数据。MES、ERP等系统的使用，数字化注入管理，天能制造生产效率提高不言而喻。

“在没有一个标准化的参考存在时，天能能在现有流程和经验的基础上，根据电池本身的生产过程对工厂车间做出相应的自动化、数智化改造，这对于推动铅酸电池行业从‘制造’到‘智造’的转变，是非常有借鉴意义的！”天能集团智慧能源部领导代表郝三存如是说。不难发现，将数字技术广泛运用到生产车间，正赋能天能制造降本增效、提质降耗。

2.3 圈链循环，打造闭环生态

生产流程的数字化管理解决了，那么怎样融入绿色要素呢？媒体曝光出的废水污染事件还令人心有余悸，张天任下定决心要重视起铅蓄电池生产的闭环式绿色发展。

所谓闭环式绿色发展，就是充分发挥天能在绿色新能源领域的数字管理、生态环保、绿色制造等方面的先发优势，将产品设计生态化、生产工艺清洁化、回收利用循环化融为一体，以产品全生命周期绿色化为目标的新型发展模式。

（1）“产品设计生态化”。为从根源上做到低碳化，张天任召集能源产品设计部门，增加了追溯产品价值链源头的设计环节，即通过掌握低碳环保的设计能力，并不断复制延伸到新产品中，从而奠定各类电池产品体系的环保特性基础。

2004年天能子公司浙江天能能源科技股份有限公司，全面启动“发展盘”

¹⁰ 资料来源：天能集团提供

即天能锂电项目。在生产电动车电池的过程中，采用镍钴锰酸锂、锰酸锂等材料体系，生产出来的锂电池具有比铅电池能量高、循环寿命长、安全性好、高低温性能优异、轻便易携带、绿色环保等特点。另外，锂电系列产品在设计之初便决定采用绿色稀土合金等先进绿色技术，在保证电池具有优异性能的同时不断拓展其生态环保的特性。锂电池上市后，从市场面收到了较好的反响。经过十余载的积淀，天能锂电也在 2016 年成功入选国家工信部“新能源汽车动力电池生产智能化工厂”。

(2) “生产工艺清洁化”。张天任希望通过引进环境友好型工艺实现绿色工艺创新，在保证降本增效的同时，还能实现环境效益的规模增长。

2012 年，天能在行业内率先推广了国际最先进的充电内化成工艺，引领了我国铅蓄电池行业绿色低碳转型。与传统的外化成工艺相比，内化成工艺不仅能节电 28.8%、节水 90% 以上，而且能有效提高产品的一致性，使电池质量能够明显提高，是业内公认的“绿色工艺”。

2015 年，天能又建立了国内第一条“连铸连轧连冲连涂”全自动生产线，并在集团内部全面推广大获成功。“连铸连轧连冲连涂”生产线聚合多种绿色工艺创新协同降低碳排放，大大地降低了能耗和铅耗，设备操作人员降到了 1/10，生产效率提升了 50%，材料成本降低了 10%，板栅耐腐蚀性能得到有效提升，循环寿命提升了 10%。

除了生产流程要清洁化，天能对生产车间的废水处理与回收利用也十分重视。废水经过专业处理还能为其他单位提供日常用水，园区的人常在污水处理池里栽培绿植，还养了些鲤鱼。张天任无不自豪地说，“这里浇花养鱼的水是经过污水处理的工业用水，达到了国家二级城市用水标准，重复利用率可达 100%。”

(3) “回收利用循环化”。这是张天任带领天能在绿色发展路上打造的又一大亮点——废铅酸蓄电池回收，它不仅仅局限于电池制造过程中的物料循环，还将循环利用的领域拓宽到了组织边界外的产品回收。

2005 年，天能走出浙江、走向全国，广泛布局废电池回收网络。一是在全国十万多个销售网点，通过以旧换新的方式回收；二是与省内外具有回收资质的单位合作，批量回收；三是与铅酸蓄电池生产厂家合作，协议回收。显然，天能通过庞大的回收网络，能够使可能多的废电池顺利“回家”。

“如此完善的回收网络形成了一个‘从废旧的投料到最后的产出’的闭环体系，这种方式下的废品回收率达到 99%、残酸回收率达 100%，真正实现了‘零排放、无污染’的绿色环保标准。”天能集团智慧能源部领导郝三存介绍道。

在收集到来自各处的废旧电池后，回收利用才只是开始，电池将经过“回收处置、再生制造、循环使用”的闭环周期过程（如图4所示）。为此，张天任专门成立了电源材料公司，专业聚焦废旧铅酸蓄电池的回收、处置及再利用，投资了近3.6亿元全套引进意大利的高效湿法二级破碎、三级水力分选、低温纯氧转炉还原熔炼等最为先进的装备和配套技术，帮助公司实现年回收处理15万吨废铅酸蓄电池。

图4 天能蓄电池循环网络¹¹

除此以外，自2009年起，天能先后在浙江长兴、安徽界首、河南濮阳和贵州台江建成铅蓄电池循环经济产业园。同时在北京、上海等22省市建立了蓄电池循环回收试点公司，通过多园区协同打造出了国内铅蓄电池行业的一条“生产—销售—回收—冶炼—再生产”的闭环式绿色产业链，成功实现铅资源“从摇篮到摇篮”的闭环式全生命周期循环利用生态圈，大幅提高了企业资源利用率。

截止2017年底，天能参与制订修订了各类国际标准、国家标准、行业标准、联盟标准等多达100余项，多项标准填补了行业空白，这是政府给予的极大信任与认可。并且，天能制造的影响力也在不断扩张，2018年终已在全国范围内拥有超3000家一级代理（供应商）、超40万家终端门店，建成了行业首屈一指的经销网络。显然，天能的实力也在诸多荣誉中得到了印证，多次入选中国企业500强、荣获首批国家智能制造示范企业、入选2017年第一批绿色制造体系示范名单等，多个旗下子公司入选“绿色工厂企业”、“绿色供应链管理示范企业”。天能制造已然发展成为了电池能源行业的千亿级“俊鸟”，这条数碳融合之路也越来越顺，绿色发展之梦已经在一点一点实现了！

¹¹ 资料来源：天能集团提供

3 一网一云：打造天能数碳协同运作新高度

随着天能的数碳融合发展逐渐步入正轨，如何进一步优化企业各环节以及上中下游各企业之间的运行流程，乃至构建更加智慧高效的运营管理体系，成为此阶段天能发展的主基调。

3.1 凤凰涅槃，智启时代新潮

为深入贯彻落实 2017 年末国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，浙江省人民政府出台了《关于加快发展工业互联网 促进制造业高质量发展的实施意见》，以进一步推进浙江省“1+N”工业互联网平台体系建设，决定“加快培育建设一批行业级、区域级、企业级工业互联网平台，深入实施省委、省政府的数字经济‘一号工程’”。相关政策一经发布，张天任便敏锐感知到了能源行业的趋势走向，当即着手准备升级天能的数字化战略。

“碳达峰碳中和”国家政策的发布，“绿色低碳、降能减排”俨然已成为制造业的必选项。在张天任看来，“‘双碳’目标催生了广阔的市场机遇，会产生很多万亿级的新赛道。唯有主动拥抱这样的时代大趋势，企业才能进一步高质量、可持续发展，‘双碳’既是时代赋予的大机遇，也是行业和企业的大洗牌。”

面对新兴数字技术群的涌现，以及低碳市场庞大需求的锐增，天能这只千亿级“俊鸟”并没有显得手足无措。张天任明白，数字化与低碳化必须进一步深度融合，通过上中下游相互协作、相互促进，才能更好地深耕绿色能源行业。为此，天能践行 ESG 理念，进入了“一网一云”阶段¹²，实施“绿色融合”战略，即将数字技术嵌入到组织内部架构和外部合作网络，搭建行业级工业互联网平台，整合汇集行业上中下游资源，通过“云”技术赋能行业的绿色低碳和智能高效发展。

3.2 上云数智，赋能高效运营

2018 年 9 月，天能启动全面数字化转型。秉持“数字天能”、“智慧天能”的建设理念，以“绿色智造”为主攻方向，综合利用内外部绿色发展资源，围绕新材料、新技术、智能装备等产业发展，创新利用数字技术、智能化技术，打造智能工厂，为天能的绿色发展注入新动力。

（1）搭建工业互联网平台

工业互联网作为支撑制造业数字化转型最重要的基础设施和实现路径，是

¹² 资料来源：从张天任出席 2021 年苏州交流会议的演讲稿以及团队与张天任的访谈中获得。

新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物。工业互联网平台是制造企业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。

“一个产品从设计、制造、销售到回收再利用的整个循环过程，都可以以数字来赋能，不光是自己内部的智能制造需要数字技术，更重要的是产业链上中下游都需要利用数字化打通。这样，不光企业自身享受到了数字技术的红利，整个产业链都能够协同发展，共享数字技术成果，能够为我们的行业做出更大贡献。”张天任在接受《每日经济新闻》记者采访时提到，龙头制造企业要善用数字技术赋能全行业发展。

早在 2018 年天能响应政府数字化转型号召之时，张天任便带领数字创新部自主开发了天能集团工业互联网设备云管理平台（DCS），又名“天能易威工业互联网平台”，这使天能成为行业内首家拥有自主知识产权上云平台的企业。

趁热打铁，2019 年天能紧接着打造了电池全生命周期管理工业互联网平台（如图 5 所示）。该平台围绕“智能机器+云平台+工业 APP”的功能架构，整合“平台提供商+应用开发者+用户”生态资源，打造出基于工业互联网平台的电池制造业生态，不仅提高了材料的利用率，还整合了产、供、销及回收全过程，实现了资源的高效循环、提质增效。

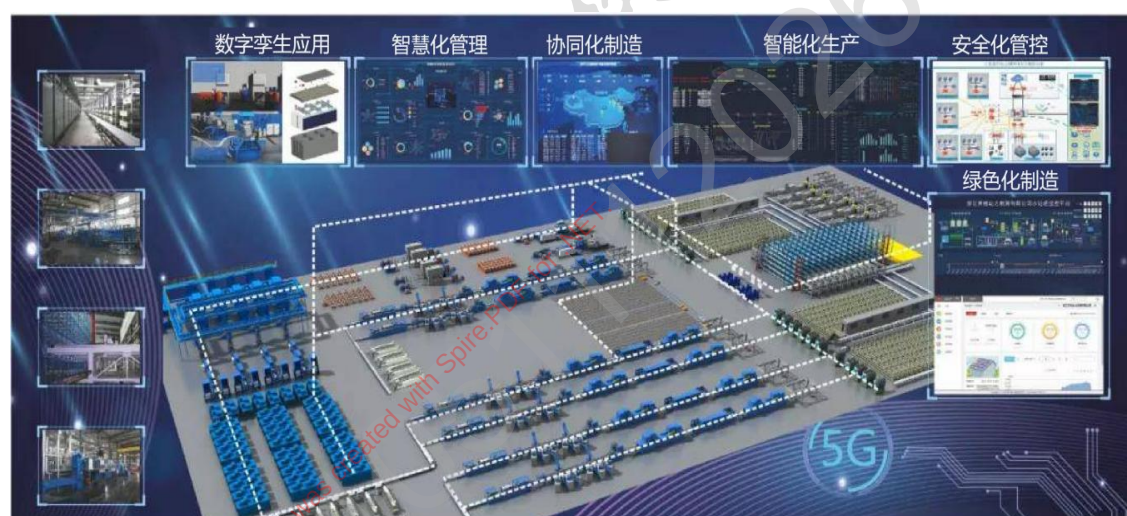


图 5 天能全生命周期管理工业互联网平台¹³

2020 年，“天畅智运”智慧物流工业互联网平台建成。围绕铅酸动力电池产业链从矿山、冶炼厂、核心制造企业、经销商、终端用户全链条，实现了产业链上下游资源及运力、仓储、金融、增值服务等系列的资源优化配置，充分发挥了工业互联网的整合功能，实施协同制造项目。

2021 年，天能建成绿色能源工业互联网平台，能够解决生产设备、智能产

¹³ 资料来源：天能集团提供

品等多源设备上云，实现海量的工业数据管理与分析。同时，对电池全生命周期大数据分析建模，构成“互联网+”的电池回收网络，实现电池全生命周期产业链的深度协同，促进产业智慧化、数字化迈上新台阶。藉此，天能绿色能源工业互联网平台成功入选“2021 年浙江省首批省级重点工业互联网平台项目”。

（2）打造大数据智能工厂

兵马未动，粮草先行。天能之所以敢打造数字化终端门店，是因为拥有强有力的“后勤保障”——大数据智能工厂，为全方位智能制造提供保障。

“天能的产品以工业消费品为主，因此在实行数字化转型过程中没有选择逐大流式的盲从，而是抓住行业特征与自身产品属性，精准立足精益智造。”

2018 年“一网一云”战略伊始，张天任就带领团队打造出集自动化、信息化、智能化于一体的大数据智能工厂（如图 6 所示）。智能工厂可以让每一块电池形成从生产到出厂的全过程监控跟踪服务，大大提升了电池全产业链的快速响应能力，实现了企业“产销一体化”和“管控一体化”的效果。

此外，天能还引进了物联网与云平台等技术，实现各工序数字化全覆盖，实时显示数字化车间的所有数据。并且，利用系统智能算法实现订单进度的实时显示和动态更新，对订单延期进行异常预警，实现图纸无纸化下达生产车间。这一数字化应用无疑是为企业生产装上了一颗智能化大脑，水到渠成，2020 年天能的工厂成功入选浙江省数字化车间名单¹⁴。

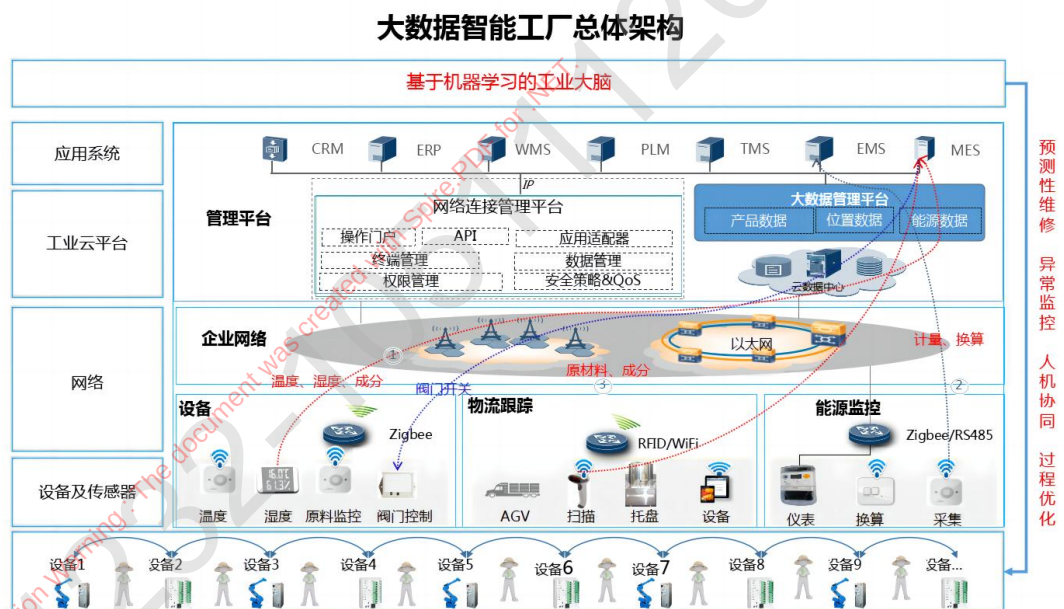


图 6 大数据智能工厂架构图¹⁵

¹⁴ 资料来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1753612402395186422&wfr=spider&for=pc>

¹⁵ 资料来源：天能集团提供

（3）构筑“云上天能”管理体系

有了可以跨组织调配的工业互联网平台，又有了数智技术加持的智能工厂，那么如何进行统筹管理？

张天任在战略发展会上向各部门负责人明确表示，“天能要以建成‘云上天能’为载体，全面搭建内部管理决策系统和外部资源集成系统，深入推进决策数字化、管控智能化、运营高效化，打造智慧高效运营新优势。”

天能将全面数字化运营管理平台作为企业经营的“机身”，以大数据分析运用为抓手，以用户生态圈运营平台、工业互联网平台为“机翼”，打造“云上天能”，作为企业的“驾驶舱”，真正完成“一网一云”的铺设（如图7所示）。比如在供应链采购领域，天能就联手企企通，通过应用绿色智能高效的SRM采购管理系统，重构与升级企业的采购信息化管理体系，进一步提升企业运营水平。

“云”的加持能够更好协同上中下游、进一步缩短决策流程，让天能可以第一时间把握商机，并对用户需求快捷灵活地做出响应，实现即时接收，即时处理，真正成为了绿色出行产品和绿色能源管理及服务的解决方案提供商。



图7 “一网一云”发展战略¹⁶

借“云”驱动企业制造势在必行。“云上天能”以创新性、结构性、系统性为依托，全面覆盖企业产、供、销、研、财等核心业务领域，形成以流程为驱动的数字化系统建设与集成的迭代演进模式，实现上中下游产业链线上线下的高效协作，让天能的运营决策更加科学。

“建议政府加大公共数据开放力度，建立健全不同层面的数字化服务‘资源池’，让制造业龙头企业更加便捷地‘上云用数’。”2022年全国两会期间

¹⁶ 资料来源：本文作者绘制

张天任也就新能源动力电池行业的发展提出了建议。

张天任时刻关注云技术的更新迭代，为此，天能的人才管理和技术质量始终处于行业前列。截至 2023 年，天能已经拥有 56 个科技创新平台，4800 多项核心专利，2600 项关键技术与 4000 多人组成的科研专家团队。

3.3 数碳集成，拓展绿色路径

“推动经济绿色化、发展绿色产业是企业绿色转型阶段的重要抓手，常伴随认知的转变、产品与解决方案的升级、模式的创新等具体表现形式。”张天任说道。为持续深耕绿色产业，天能通过跨组织协同合作、循环回收及未来潮流技术研发等多元方式拓宽绿色发展路径，驱动天能的绿色转型。

（1）开启绿色生态创新

进入一网一云阶段，天能不再将绿色创新的重心放在企业内部，而是跨组织边界与其他利益相关者开展合作，谋求绿色生态创新。

首先，天能在 2019 年就与世界 500 强法国道达尔集团旗下全资子公司帅福得公司达成合作，共同成立了天能帅福得能源股份有限公司。通过国际合作，天能加速了对锂电池新业务的布局，和帅福得联手在锂电池领域持续深耕。

其次，天能与绿源于 2022 年 5 月就“电动车核心技术——电池领域”全面开展战略合作，共同推出全新自主研发的绿源聚能电池和石墨烯高能 3.0 电池。并且，在 7 月份再度合作，共同冠名高铁，实现了市场资源的充分整合，迈向共赢发展新纪元。

最后，“推动科技创新，人才是关键”。张天任相当重视人才团队的建设与壮大，已经组建了 1000 多人的科研团队，先后与 7 位院士、德国柏林大学、上海复旦大学、哈尔滨工业大学、国际先进铅酸蓄电池联合会等科研院所开展产学研合作。“我们希望能够打通科技创新与科研成果产业化的通道，这些研发力量有力助推企业的创新发展。”张天任如是说。这一强大的人才库，很好地助力了天能在新能源电池领域开展前瞻性探索。

张天任很清楚，与天能携手并进的每一位合作伙伴都秉承着相同的绿色低碳理念。多方力量通过深入合作来为彼此的运营目标赋能，将绿色生态创新的效用再次扩大，共同促进整个制造行业的绿色低碳发展。

（2）着力拓宽循环板

为了更深层次地降本增效，促进资源循环利用，天能把“一链一圈”时期已经极为成熟的废旧铅蓄电池回收技术体系，进一步延伸至锂电业务，加快打造新能源动力电池行业集“回收—冶炼—再生产”为一体的闭环式绿色产业链，

形成废旧锂电池分散回收、集中处置、无害化再生利用的闭环式循环生态圈。

在锂电回收这个领域，天能先后与清华大学开展了“共建退役锂离子电池拆解与资源化利用联合创新实验室”的合作。并且，与浙江工业大学开展了“废旧锂离子电池高效回收技术”的研究。

“通过项目实施，废锂电池锂元素回收率由 80%提升至 90%；处置规模每 1 万吨废水排放由平均每天 60 吨降至每天 30 吨。”天能集团中央研究院科技管理副总监毛书彦表示，电池真正变废为宝的同时，还实现了经济效益、社会效益的双丰收，“2020 年的利润是 136 万元，如今则有 2600 万元！”拓宽循环板成了天能加快大循环事业全局布局的“强心针”，并为减少污染物排放产生的负外部性做出了巨大贡献。

（3）布局氢能新赛道

氢能作为一种高效、绿色能源，早已成为多国能源发展路径的必选项。如何打破氢燃料电池的技术瓶颈，也成为行业深挖清洁能源所面临的难题之一。天能先人一步进入氢能源赛道，大力引进日、美等海内外顶尖人才及尖端核心技术，组建研发团队及专项研发小组，成立专门的实验、检测基地，积极推动氢燃料电池的技术突破。

天能氢能源部副总经理曹寅亮介绍道：“我们团队在氢能跟燃料电池这块的关键材料和核心零部件，甚至下游的一些电堆系统，整个能力体系都配置到位了。”2022 年天能投资几千万建立了氢能研发中心，并积极寻觅合作者，与吉利、金龙、雅迪等企业签署战略合约，使氢燃料前沿技术的探索更上一层楼。氢能源的发展给予了可再生能源无限可能，也是实现“双碳”目标的重要途径。张天任表示，天能的氢能源板块才刚刚起步。截至 2023 年，公司已完成氢能相关专利申报 30 项，参与行业标准制定 2 项，成果仍在累积。未来，天能将持续探索氢能源应用，大力发展清洁能源，以数字科技加码绿色生活。

4 新时代 新挑战

路漫漫其修远兮，唯有初心不变，方能奋楫前行。从创业初期信息闭塞到日新月异新能源时代，张天任怀着赤忱之心，终是带领天能闯出一片蔚蓝之天。

“这些年，我们牢记总书记殷殷嘱托，牢固树立‘两山’理念，坚定践行‘双碳’战略，以绿色智造为主攻方向，全面加强科技研发、数字创新，加速推进变革转型。将电池做成了绿色环保动力电池，实现了从‘绿色动力电池生产制造企业’到‘绿色能源系统解决方案商’的转变。”张天任回首过往，感慨

万分。但是他深知，成就已是过去时，真正有意义的是做好进行时的事，探索未知的将来时。

在绿色发展的“主航道”上，天能继续创新全生命周期绿色管理模式，把绿色发展理念和数字技术贯穿到产品设计、制造、包装、运输、使用、报废处理的全过程。2022年，天能售出约3.73亿只动力电池，可减少二氧化碳排放16874万吨，相当于种植了约4.6亿棵松树¹⁷。除此之外，天能还积极强化与科研院所的产学研合作，加快铅电、锂电、氢电、智慧储能等产品和技术研发，形成“实业+科技+资本”三轮驱动新发展格局。

2024年全国两会开幕前夕，作为全国人大代表的张天任带着提案来到了会场。张天任的提案不仅涉及电池、储能、氢能的行业发展问题，更是关注到了国家《可再生能源法》乃至全球气候问题。张天任指出，新能源时代下，全球对动力电池的关注和需求猛增，如何推动动力电池循环产业高质量发展，是当前刻不容缓的议题。然而，我国的电池原料金属资源禀赋不佳，对外依存度较高；动力电池回收市场规模巨大，电池流向的管理也加大了难度；动力电池的碳排放管理也是各企业的难点痛点……

尽管前方阻碍困难重重，但是作为天能的掌舵人、全球绿色能源倡行者，张天任勇立潮头、积极担当，终将带领天能向着星辰大海的方向乘风破浪。让我们拭目以待……

（案例正文字数：12874）

启发思考题

1. VUCA时代危机与机遇并存，天能制造在其发展历程中是如何识别商业机会的？又部署了怎样的战略指引？
2. 从“一引一攻”到“一链一圈”再到“一网一云”，天能制造是如何进行数字化与低碳化融合的？
3. 数字化与低碳化融合是制造企业绿色动态能力培育的关键，那么天能制造在各个阶段形成了什么样的绿色动态能力？
4. 绿色动态能力可以快速响应环境变化，从而促进企业绿色转型升级，试分析天能制造各阶段的绿色转型升级体现在哪些方面？
5. 如今“双碳”政策正如火如荼地开展，试总结天能数字化与低碳化融合

¹⁷ 资料来源：天能动力2022年ESG报告

之路的底层逻辑，并分析对其他制造企业进行绿色转型升级有何启示？

中国管理案例共享中心
01232-1051120260121
Evaluation Warning: The document was created with Spire.PDF for .NET

正文附录：

附录1 天能制造的所获荣誉

天能自成立以来，一直在向高科技服务制造型企业转型的路上加速前进，现已成为新能源动力电池行业的龙头领军企业，并且在绿色创新、数字驱动、社会责任等方面都取得了非常突出的成就和荣誉。

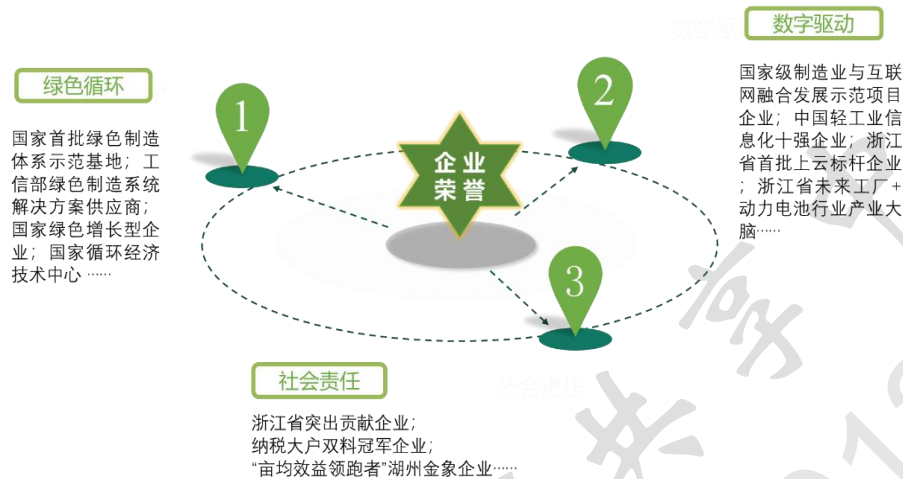


图 8 天能制造的代表性荣誉¹⁸

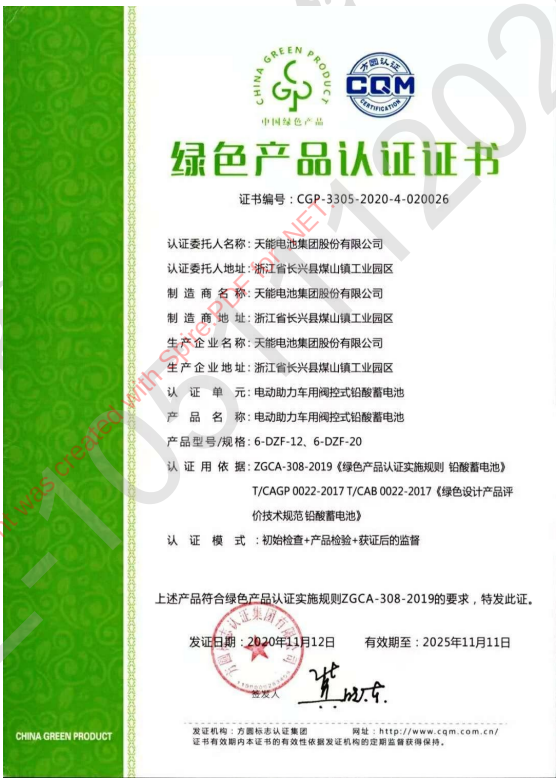


图 9 行业内首张绿色产品认证证书¹⁹

¹⁸ 资料来源：研究团队绘制
¹⁹ 资料来源：天能制造提供

作为中国新能源电池龙头企业，天能始终坚持走质量品牌发展之路，建立天能卓越运营管理体系。天能先后参与制定国际、国家及行业标准 230 余项，生产出一系列的环保科技型产品，探索出了一条绿色可持续的产品发展之路，在实现自身高质量发展的同时，也为行业内产品的高品质发展提供了示范作用。

表 1 天能制造的产品荣誉²⁰

年份	产品	荣誉
1999 年	全密封阀控式蓄电池	浙江省高新技术产品
2001 年	电动助力车用蓄电池	国家级新产品, 浙江省高新技术产品
2003 年	电动助力车用铅酸蓄电池	浙江省名牌产品
2006 年	电动助力车用蓄电池全系列产品	国家免检产品
2010 年	磷酸铁锂电池	国家重点新产品
2010 年	硅基纳米电池	国家重点新产品
2011 年	气相纳米二氧化硅电池	国家重点新产品
2013 年	新型纳米稀土电池	轻工联合会科技进步二等奖
2014 年	钛酸锂电池	中国轻工业联合会科学技术进步奖
2015 年	电动汽车用密封铅酸蓄电池	浙江省名牌产品
2016 年	电动助力车用密封铅酸蓄电池	浙江省名牌产品
2017 年	储能用铅酸蓄电池	浙江省名牌产品
2018 年	电动汽车用密封阀控式铅蓄电池	浙江省名牌产品
2018 年	锂电池	浙江省名牌产品
2019 年	电动道路车用铅酸蓄电池 6-EVF-32A	国家级绿色设计产品
2020 年	混合动力车起停系统	浙江省科学技术进步奖
2021 年	天能氢能源	年度燃料电池产品奖
2022 年	废铅蓄电池高值利用及循环利用技术	浙江省科学技术进步奖

²⁰ 资料来源：天能制造提供

2023 年	天能高碳金电池	中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖
2023 年	高功率长寿命电容型铅蓄电池 6-DZF-20.5	浙江省优秀工业新产品
2023 年	碳酸锂	浙江省优秀工业新产品
2023 年	大功率氢燃料电池发动机	浙江制造精品
2023 年	长寿命模块化储能铅炭电池	浙江制造精品
2023 年	一种长寿命铅蓄电池及其制备方法	浙江省知识产权奖专利奖二等奖

附录 2 天能制造的相关数据

(1) 天能制造财务数据一览

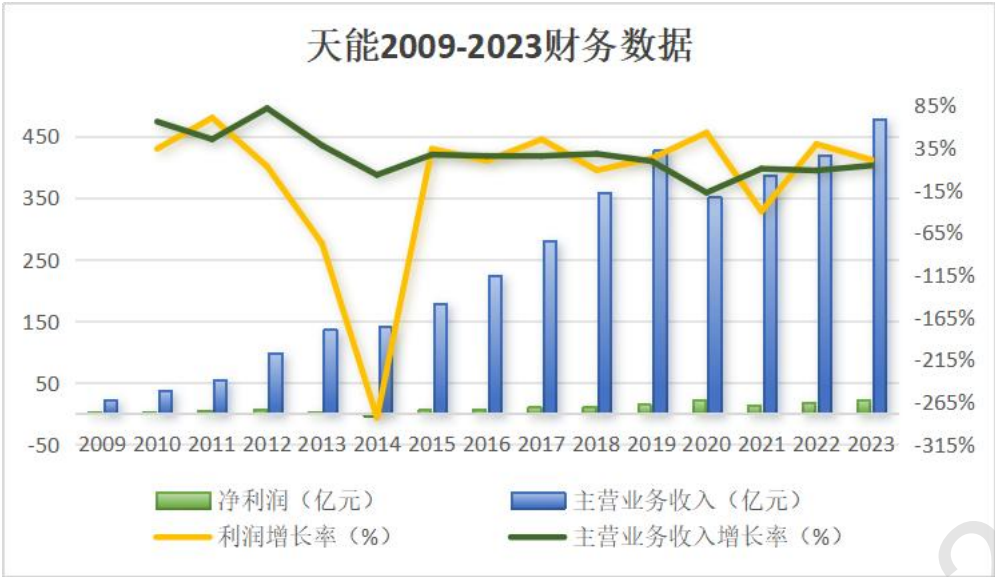


图 10 天能制造的历年财务状况²¹

注：2014 年启动了从组织架构到产能投入的全面转型，加大了新能源电池领域产能和研发的投入，因而 2014 年财报出现了小幅的亏损。

(2) 天能制造的员工信息一览

表 2 天能制造员工数量及分布（单位：人）²²

员工情况			
母公司在职员工		784	
子公司在职员工		23,011	
专业构成		教育程度	
生产人员	17,400	硕士及以上	306
销售人员	1,245	本科	2,854
技术人员	1,960	大专及以下	20,635
财务人员	307		
行政人员	2,883		

²¹ 资料来源：天能历年年报及内部资料
²² 资料来源：天能 2023 年年报

(3) 天能制造知识产权信息一览

表 3 天能制造 2023 年知识产权获得情况²³

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	261	104	2,019	678
实用新型专利	479	316	4,504	2,855
外观设计专利	10	5	320	75
软件著作权	10	5	67	62
其他	0	0	0	0
合计	760	430	6,910	3,670

附录 3 行业背景信息

(1) 全国电池产业发展格局

²³ 资料来源：天能 2023 年年报

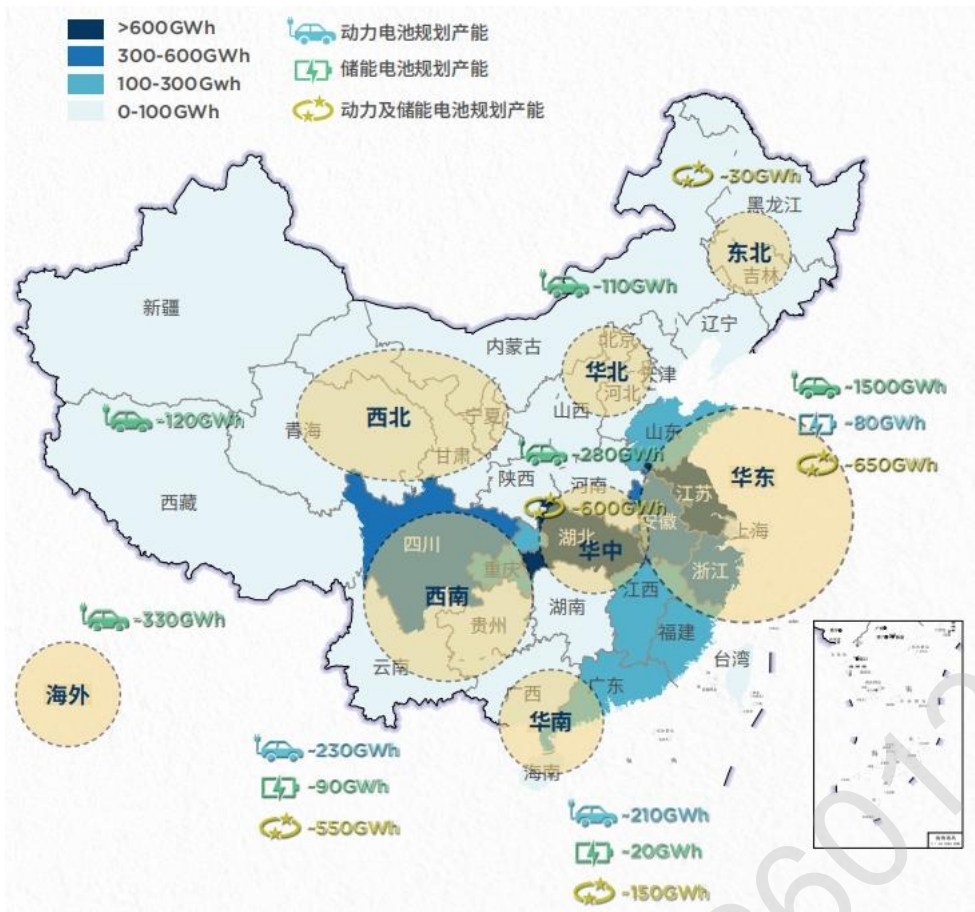


图 11 全国动力电池及储能电池规划产能布局²⁴

(2) 中国动力电池市场规模及趋势

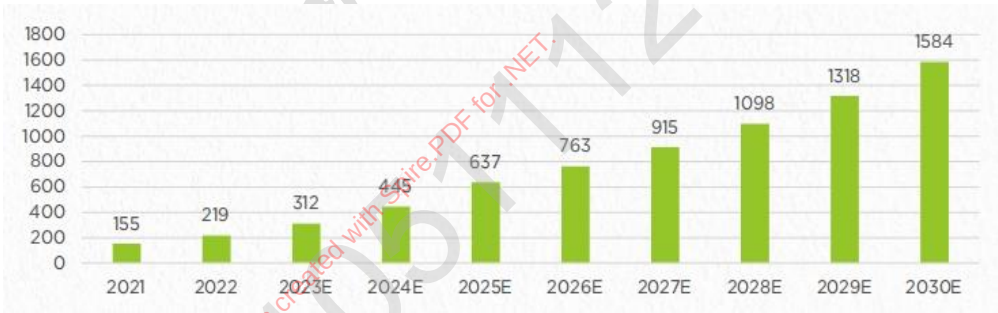


图 12 中国动力电池市场规模及预测 (GWh)²⁵

(3) 中国锂电池市场规模及趋势

²⁴ 资料来源：《2024 中国储能(含动力电池)产业集群发展白皮书》

²⁵ 资料来源：《2024 中国储能(含动力电池)产业集群发展白皮书》



图 13 中国锂电池市场规模（GWh）²⁶

²⁶ 资料来源：《2024 中国储能(含动力电池)产业集群发展白皮书》